

XXXX大学 2021 年《大学物理》竞赛试卷

考试形式： 闭卷笔试 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	总 分
得 分				

说明：所有答题都写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

得分

一、单选题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 质量为 m 的质点在外力作用下，其运动方程为 $\vec{r} = A\cos\omega t \vec{i} + B\sin\omega t \vec{j}$ ，式中 A 、 B 、 ω 都是正的常量。由此可知外力在 $t=0$ 到 $t=\pi/(2\omega)$ 这段时间内所作的功为（ ）

- A. $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2 + B^2)$ B. $m\omega^2(A^2 + B^2)$
C. $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - B^2)$ D. $\frac{1}{2}m\omega^2(B^2 - A^2)$

2. 一座塔高 24m，一质量为 75kg 的人从塔底走到塔顶。已知地球的质量为 $6 \times 10^{24}\text{kg}$ ，从日心参考系观察，地球移动的距离为？（ ）（不考虑地球的转动）

- A. 12m B. 24m C. $4.0 \times 10^{-24}\text{m}$ D. $3.0 \times 10^{-22}\text{m}$

3. 边长为 l 的正方形薄板，其质量为 m 。通过薄板中心并与板面垂直的轴的转动惯量为（ ）

- A. $\frac{1}{3}ml^2$ B. $\frac{1}{6}ml^2$ C. $\frac{1}{12}ml^2$ D. $\frac{1}{24}ml^2$

4. μ 子的平均寿命为 $2.2 \times 10^{-6}\text{s}$ 。由于宇宙射线与大气的的作用，在 10^5m 的高空产生了相对地面速度为 $0.998c$ （ c 为光速）的 μ 子，则这些 μ 子的（ ）

- A. 寿命将大于平均寿命十倍以上，能够到达地面
B. 寿命将大于平均寿命十倍以上，但仍不能到达地面
C. 寿命虽不大于平均寿命十倍以上，但能够到达地面
D. 寿命将不大于平均寿命十倍以上，不能到达地面

5. 乐器二胡上能振动部分的弦长为 0.3m，质量线密度为 $\rho = 4 \times 10^{-4}\text{kg/m}$ ，调音时调节弦的张力 F ，使弦所发出的声音为 C 大调，其基频为 262Hz，则弦中的张力为（ ）

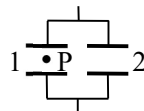
- A. 1.0N B. 4.2N C. 7.0N D. 9.9N

6. 一固定的超声波探测器在海水中发出频率为 30000Hz 的超声波，被迎面驶来的潜艇反射回来，测得反射波频率与原来的波频率之差（拍频）为 241Hz。已知超声波在海水中的波速为 1500m/s，则潜艇的速率为（ ）m/s

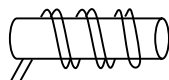
- A. 1 B. 2 C. 6 D. 10

7. 如图所示，两个相同的平板电容器 1 和 2 并联，极板平面水平放置。充电后与电源断开，此时在电容器 1 中一带电微粒 P 恰好静止悬浮着。现将电容器 2 的两极板面积减小为原来的一半，则微粒 P 运动的加速度为（ ）

- A. 0 B. $\frac{g}{3}$ C. $\frac{g}{2}$ D. $\frac{2g}{3}$



8. 用电阻丝绕制标准电阻时，常在圆柱陶瓷上用如图所示的双线绕制方法绕制，其主要目的是（ ）



- A. 减少电阻的电容 B. 增加电阻的阻值 C. 制作无自感电阻 D. 提高电阻的精度

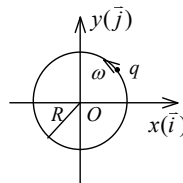
9. 选无穷远处为电势零点，半径为 R 的导体球带电后，其电势为 U_0 ，则球外离球心距离为 r 处的

电场强度的大小为 ()

- A. $\frac{R^2 U_0}{r^3}$ B. $\frac{U_0}{R}$ C. $\frac{R U_0}{r^2}$ D. $\frac{U_0}{r}$

10. 如图所示. 一电量为 q 的点电荷, 以匀角速度 ω 作圆周运动, 圆周的半径为 R . 设 $t=0$ 时 q 所在点的坐标为 $x_0=R, y_0=0$, 以 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 分别表示 x 轴和 y 轴上的单位矢量, 则圆心处 O 点的位移电流密度为 ()

- A. $\frac{q\omega}{4\pi R^2} \sin \omega t \vec{i}$ B. $\frac{q\omega}{4\pi R^2} \cos \omega t \vec{j}$
C. $\frac{q\omega}{4\pi R^2} \vec{k}$ D. $\frac{q\omega}{4\pi R^2} (\sin \omega t \vec{i} - \cos \omega t \vec{j})$

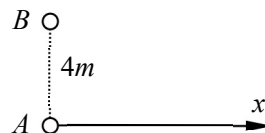


得分

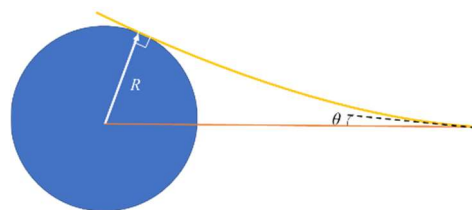
二、填空题 (共 10 小题, 每题 3 分, 共 30 分)

1. 用波长为 $400-760nm$ 的白光垂直照射衍射光栅, 其衍射光谱的第 2 级和第 3 级重叠, 则第 2 级光谱被重叠部分的波长范围为_____。
2. 远洋货轮在北冰洋中夜航, 发出波长为 $589.3nm$ 的脉冲激光束, 并用激光探测仪接收前方障碍物的反射光束。若货轮航线的正前方有一漂浮的冰山, 该冰山在洋面上的最大高度为 $10m$, 最大宽度为 $50m$ 。设探测仪镜头的直径为 $1.0cm$, 当探测仪恰能显示冰山浮出洋面上的大致轮廓时, 货轮距冰山的距离为_____。

3. 如图, A 、 B 为两相干波源, 相距 $4m$, 波长为 $1m$, 一探测仪由 A 点出发沿 x 轴移动, 第一次探测到强度极大值时移动的距离为_____。

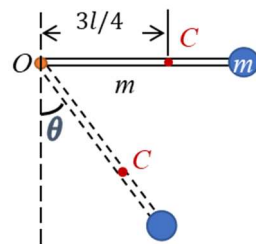


4. 将温度为 T_1 的 $1mol H_2$ 和温度为 T_2 的 $1mol He$ 相混合, 在混合过程中与外界不发生任何能量交换, 若这两种气体均可视为理想气体, 则达到平衡后混合气体的温度为_____。
5. 设高温热源的绝对温度是低温热源的 n 倍, 则在一个卡诺循环中, 气体将把从高温热源吸收热量的_____倍放给低温热源。
6. 中空球形静电高压金属电极球面半径为 R , 电势为 U , 其表面有一面积为 ΔS 的极小锈孔, 则球心处电场强度的大小为_____。
7. 有一宇宙飞船, 欲考察质量为 M , 半径为 R 的某星球, 当它静止于空中离这星球中心 $5R$ 处时, 以初速度 v_0 发射一质量为 m 的仪器仓, 且 $m \ll M$, 要使此仪器仓恰好掠擦此星球的表面着陆, 如图所示, 问发射时倾角 θ 应为_____。



8. 在宽度为 a 的一维无限深势阱中运动的粒子, 当量子数 $n \rightarrow \infty$ 时, 距势阱左壁 $\frac{a}{4}$ 宽度内发现粒子的概率为_____。

9. 如图所示, 长为 l 、质量为 m 的匀质细杆, 可绕通过杆的端点并与杆垂直的固定轴 O 转动。杆的另一端连接一质量同为 m 的小球, 杆从水平位置由静止开始释放。忽略轴处的摩擦, 当杆转至与竖直方向成 θ 角时, 距转轴为 $3l/4$ 处的 C 点的法向加速度 $a_n =$ _____。

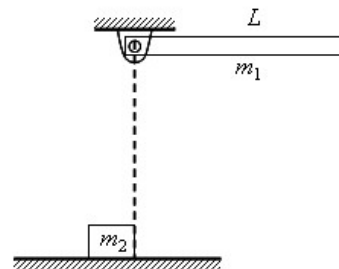


10. 实验测得太阳垂直射到地球表面的平均能流密度为 $1.4 \times 10^3 J \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$, 已知太阳到地球的平均距离为 $1.5 \times 10^{11} m$, 则每秒钟太阳因辐射而损失的质量为_____ kg 。

得分

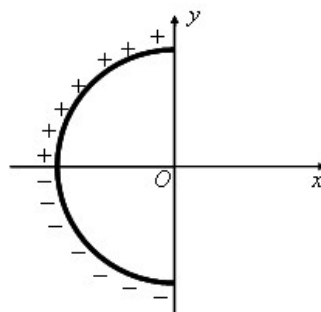
三、计算题（共 5 小题，每题 8 分，共 40 分）

1. 如图所示，一质量为 m_1 、长为 L 的匀质细杆，一端与光滑铰链相连，可以在竖直平面内自由转动，转动惯量为 $m_1 L^2/3$ 。现将细杆拉至水平面后释放，当它返回竖直位置时，其下端与放在水平面上质量为 m_2 的物体（可视为质点）相碰。已知物体与地面之间的摩擦系数为 μ ，物体碰后独自向前滑行的距离为 s ，求：（1）碰撞过程中细杆所受的冲量矩；（2）碰后细杆的角速度。

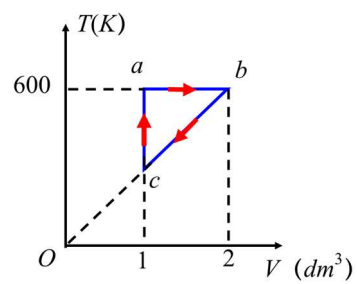


2. 波长 400 nm 的平行光垂直照射到透射光栅上，测得第三级亮纹的衍射角为 30° ，且第二级亮纹不出现。求：（1）光栅常数 d ；（2）光栅中各透射光缝的宽度 a ；（3）屏幕上可呈现的全部亮纹。

3. 如图所示，一绝缘棒弯成半径为 R 的半圆形，其上半段均匀带正电，下半段均匀带负电，电荷线密度分别为 λ 和 $-\lambda$ 。求(1) 半圆圆心处的电场强度；(2) 半圆圆心处的电势。



4. 1 mol 单原子分子理想气体的循环过程如图所示，求此循环效率。



5. 设微观粒子的质量为 m ，所处的一维无限深方势阱为 $U = \begin{cases} \infty & (x < 0, x > a) \\ 0 & (0 \leq x \leq a) \end{cases}$ ，其量本征值为 $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$ ，对应的本征函数系为 $\psi_n(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0, x > a) \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} & (0 \leq x \leq a) \end{cases}$ 一个粒子的状态为 $f(x) = \sin \frac{\pi x}{a} - \sin \frac{2\pi x}{a} \quad (0 \leq x \leq a)$ 。若要测量该粒子的能量，则可能测得的能量值和平均能量各是多少？